

Universidade Federal do Ceará – UFC

Departamento de Computação

Métodos Numéricos II

Relatório da Unidade 2: Integração Numérica

Nicolas Wallace Amorim Perote – Matrícula: 566512

Samyra Vitória Lima de Almeida – Matrícula: 521240

2 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fórmulas de Newton-Cotes	2
3	Quadratura Gaussiana	3
4	Tratamento Analítico de Singularidades	3
5	Integração Multidimensional	4
6	Conclusão	4

1 Introdução

O cálculo de integrais definidas do tipo $I = \int_a^b f(x) dx$ constitui uma das tarefas mais onipresentes na engenharia, física computacional e ciência de dados. Contudo, em inúmeros contextos, a primitiva da função integranda é intratável, ou a função possui pontos singulares de complexa avaliação, exigindo abordagens algorítmicas de aproximação iterativa.

O presente documento expõe as atividades da **Unidade 2** e engloba o desenvolvimento de uma suíte completa e escalável de integração numérica em *Python*, utilizando vetorização nativa com NumPy. Foram contemplados os tradicionais métodos baseados em pontos igualmente espaçados (Newton-Cotes), malhas adaptativas geradas por raízes de polinômios ortogonais (Quadraturas de Gauss), transformações hiperbólicas para controle de polos (Integração Exponencial) e a generalização do Teorema de Fubini em malhas N -dimensionais (Integrais Duplas).

A implementação foi estruturada sob os preceitos de Orientação a Objetos, garantindo encapsulamento, generalização (por exemplo, na aplicação automática das regras *compostas*) e extrema clareza semântica, uma evolução significativa se comparada a abordagens em múltiplos *scripts* procedurais.

2 Fórmulas de Newton-Cotes

As fórmulas de Newton-Cotes resolvem a integração de $f(x)$ substituindo a função por um polinômio de grau n (via interpolação de Lagrange) em nós perfeitamente equidistantes no domínio $[a, b]$. A suíte implementa nativamente o suporte para **intervalos compostos**: o domínio inicial é subdividido e, em cada subseção, as regras simples (Trapézio, Simpson, Boole, etc.) são aplicadas localmente.

Diferenciamos as metodologias entre *fechadas* (onde os limites superior e inferior também são nós de avaliação) e *abertas* (avaliando apenas os pontos interiores, algo especialmente profícuo quando existem indeterminações algébricas em $x = a$ ou $x = b$).

```
1 class NewtonCotes:
2     @staticmethod
3     def _composite(func, a, b, n, rule):
4         h = (b - a) / n
5         return sum(rule(func, a + i * h, a + (i + 1) * h) for i in range(n))
```

Listing 1: Extrato: Suporte a fórmulas compostas de Newton-Cotes.

Por exemplo, aplicando-se a regra de Simpson 1/3 à função de teste $f(x) = (\sin(2x) + 4x^2 + 3x)^2$ em $[0, 1]$, cuja resposta analítica rigorosa converge para ≈ 17.8764703 , obtemos os seguintes resíduos práticos em execução:

- **Trapézio** (100 partições): 17.877811

- **Simpson 1/3** (10 partições): 17.876473
- **Regra de Boole** (5 partições): 17.876470

Fica cristalino que a elevação do grau subjacente ao interpolador (na regra de Boole, utiliza-se $n = 4$) drasticamente abate a necessidade de excessivas partições, proporcionando estabilidade imediata.

3 Quadratura Gaussiana

As limitações atreladas à imposição de malhas uniformemente espaçadas deram lugar às otimizações de Carl Friedrich Gauss. Ao permitirmos que as posições dos nós (x_i) e os respectivos pesos numéricos (w_i) entrem como variáveis estritamente livres num sistema polinomial, uma quadratura de grau N é capaz de integrar sem nenhum erro intrínseco polinômios de até grau $2N - 1$.

Na biblioteca desenvolvida, a resolução das raízes e os pesos dinâmicos foram instanciados recorrendo às funções acopladas em `numpy.polynomial`, proporcionando suporte paramétrico a múltiplos métodos:

- **Gauss-Legendre:** Utilizado para $I \in [a, b]$ clássicos, transformando-os biunivocamente em $[-1, 1]$.
- **Gauss-Hermite:** Adequado a limites infinitos e subjacentes a funções estatísticas do tipo $f(x)e^{-x^2}$.
- **Gauss-Laguerre:** Voltado a distribuições de decaimento exponencial $f(x)e^{-x}$ de $[0, \infty]$.
- **Gauss-Chebyshev:** Com pesos imutáveis $w = \frac{\pi}{n}$, domina integrais afetadas por denominador em forma de arco.

O desempenho destes estimadores é notório. A integração de Gauss-Legendre de grau $n = 4$ para o mesmo polinômio de teste supracitado retornou exatamente 17.876480, alcançando o platô com avaliações consideravelmente inferiores às requeridas em Newton-Cotes Composta.

4 Tratamento Analítico de Singularidades

Se a função divergir vertiginosamente nos extremos da integral ($f(x) \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow 0$, por exemplo), os métodos fechados clássicos geram erro aritmético catastrófico de `DivisionByZero`. O escape teórico é o mapeamento hiperbólico. Através do Jacobiano de transformações não-lineares, "esticamos" o espaço do infinito concentrando amostras densamente em volta dos polos.

Implementamos o método da **Exponencial Simples** via tangente hiperbólica ($x(t) \propto \tanh(t)$) e a respectiva evolução, a **Duplo Exponencial**, baseada na superposição de senos hiperbólicos ($x(t) \propto \tanh(\sinh(t))$).

Ao aplicarmos as rotinas à integral singular $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2$, os algoritmos provaram sua eficácia evadindo a origem pura e computando o limite lateral com erro residual de alguns pontos percentuais, mesmo cortando deliberadamente as caudas em um $T = 3.5$.

```

1 class ExponentialTransforms:
2     @staticmethod
3     def simple_exponential(f, a, b, n, T=3.5):
4         h = 2 * T / n
5         t = np.linspace(-T, T, n+1)
6         phi = np.tanh(t)
7         dphi = 1.0 / np.cosh(t)**2
8         # Mapeia para [a,b]
9         x = 0.5 * (a + b) + 0.5 * (b - a) * phi
10        # ...

```

Listing 2: Trecho: Transformação Exponencial Simples.

5 Integração Multidimensional

A transição das teorias fundamentais para volumes delimitados requer somas iteradas de Riemann. A arquitetura adotada parametrizou a varredura ortogonal do espaço integrando inicialmente em relação a x com pesos isolados e iterando o resultado na superposição perante a dimensão y .

A função 2D acoplada foi implementada com uma Regra de Simpson Bidimensional otimizada. Sob $f(x, y) = xy$ integrando em matriz 1×1 , o retorno 0.250000 bate precisamente com o modelo teórico de $1/4$.

6 Conclusão

A exploração sistêmica promovida na Unidade 2 certifica a absoluta relevância de transitar por diferentes bases de cálculo numérico dependendo das injunções do problema. Fórmulas de Newton-Cotes apresentam grande resiliência e facilidade interpretativa para curvas comportadas; entretanto, integrandos munidos de alta oscilação ou crescimento estocástico em limites finitos clamam veementemente pela densidade das raízes ortogonais de Gauss, ou sob a iminência de polos assintóticos, pelas transformações duplas hiperbólicas.

As respostas obtidas referendam de modo irrefutável a estabilidade dos módulos *Python* desenvolvidos. O avanço metodológico oriundo da vetorização e das rotinas nativas abrigou as antigas dezenas de laços iterativos em curtas invocações diretas de matrizes NumPy.